# Psy-Engine 心里引擎设计方案

Psy-Engine 将复杂的心理学概念转化为可计算的数学模型，其核心在于定义好状态空间 (State Space)、输入特征 (Input Features) 以及状态转移方程 (State Transition Functions) 。本次极简 3D 版本通过引入“净驱动力”概念，消除了复杂的权重叠加，使模型更具鲁棒性与可解释性。

## 一、核心变量与环境定义

我们定义一个离散时间步 $t$，表示 Agent 每浏览一个页面的过程 。

### 1. 智能体内部状态向量 (State Vector)

由原来的四维降至三维：

$\mathbf{H}_t = [C_t, E_t, S_t]^T \in [0, 1]^3$

分别代表时间 $t$ 时的**认知储备量**、**情感满足度**、**自我协调度** 。

### 2. 浏览状态与环境控制

- $Surf_t \in \{0, 1\}$：浏览状态指示器。$1$ 代表“浏览正常”，$0$ 代表“浏览跳过”（某维度心理阈值被击穿）。
- $\tau \in [0, 1]$：**全局唯一状态更新率**。控制 Agent 心理状态变化的敏感度与平滑度。
- $\rho$：状态恢复常数。当触发跳过机制 ($Surf = 0$) 时，下一回合赋予触底维度的基础回血值。

### 3. 输入特征 (Input Features)

对于时刻 $t$ 推荐的商品/内容 $\mathbf{x}_t$：

- $\mathbf{v}_t$：内容的 Embedding 向量 。
- $n_t \in [0, 1]$：负面偏好度/争议性得分 。
- $c_t \in [0, 1]$：内容的认知负荷（复杂度） 。
- $pop_t \in [0, 1]$：社会验证得分（其他 Agent 的点赞/点击率） 。

### 4. Agent自身属性 (Agent Persona)

- $\mathbf{M}_t = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{t-1}\}$：浏览历史记忆池 。
- $\mathbf{u}_{ideal}$：理想自我向量（如：学习、成长类偏好） 。
- $\mathbf{u}_{real}$：现实自我向量（如：娱乐、即时满足类偏好） 。
- $\mathbf{u}_{base}$：综合用户画像基线 。

## 二、前置机制：状态恢复（回血）

在进行 $t+1$ 时刻的计算前，系统会进行休整判定。若上一回合 $Surf_{t-1}=0$（发生浏览跳过），则针对当前触底（$\leq 0$）的维度进行基础值恢复，形成计算前置状态 $\mathbf{H}_t^{'}$。对于任意维度 $X \in \{C, E, S\}$：

$$X_t^{'} = \begin{cases} X_t + \rho, & \text{if } X_t \leq 0 \text{ and } Surf_{t-1}=0 \\ X_t, & \text{otherwise} \end{cases}$$

*(注：后续所有状态转移方程，均基于恢复后的 $\mathbf{H}_t^{'}$ 进行推演。)*

---

# 三、三大维度状态转移模型

## 1. 认知层 (C: Cognitive Reserve) —— 基于“净认知通量”

**目标：** 衡量认知余量与专注力。本层吸收了原有的好奇心与感知刺激，将其作为抵消认知疲劳的“兴奋剂”。

- **刺激项 (Stimulus)：** 新奇感与争议性带来的唤醒。其中新奇感 $Nov_t$ 为当前内容与记忆库中最相似内容的距离 。

  $Stim = \frac{Nov_t + n_t}{2}$
- **消耗项 (Drain)：** 认知负荷与语义饱和带来的疲劳。语义饱和度 $Sat_t$ 为当前内容与近期短期记忆的同质化程度 。

  $Drain = \frac{c_t + Sat_t}{2}$
- **状态转移方程：** 计算净通量，并叠加至当前认知状态。

  $\Delta C_t = Stim - Drain$

  $C_{t+1} = \text{clip}(C_t^{'} + \tau \cdot \Delta C_t,\, 0,\, 1)$

## 2. 情感层 (E: Emotional Satisfaction) —— 基于“均值目标模型”

**目标：** 衡量归属感、惊喜感及社会验证 。取消复杂的权重划分，采用平滑过渡至目标预期值的策略。

- **归属感 ($Bel_t$)：** 内容与综合画像的相似度 。
- **偶然惊喜感 ($Ser_t$)：** 新奇感与归属感的乘积 。
- **情感目标预期 ($ET_t$)：**

  $ET_t = \frac{Bel_t + Ser_t + pop_t}{3}$
- **状态转移方程：** 利用全局更新率 $\tau$ 进行指数移动平均 (EMA)。

  $E_{t+1} = (1-\tau) \cdot E_t^{'} + \tau \cdot ET_t$

## 3. 自自我层 (S: Self-Congruence) —— 基于“价值观对齐度”

**目标：** 衡量价值观对齐与防范虚度光阴感 。摒弃复杂的惩罚项，直接通过“归属”减去“负罪”计算净对齐度。

- **理想/现实博弈负罪感 ($Guilt_t$)：** 迎合现实自我，但背离理想自我 。

  $Guilt_t = \max(0, \cos(\mathbf{v}_t, \mathbf{u}_{real}) - \cos(\mathbf{v}_t, \mathbf{u}_{ideal}))$
- **价值观对齐目标 ($SAS_t$)：**

  $SAS_t = \text{clip}(Bel_t - Guilt_t,\, 0,\, 1)$

- **状态转移方程：** 同样利用全局更新率 $\tau$ 平滑过渡。

  $S_{t+1} = (1-\tau) \cdot S_t^{'} + \tau \cdot SAS_t$

# 四、后置机制：行为断言 (Surf Check)

完成状态转移方程流转后，系统评估 Agent 的生存状态以决定动作表现：

$$Surf_{t+1} = \begin{cases} 0 \text{ (浏览跳过)}, & \text{if } \min(C_{t+1}, E_{t+1}, S_{t+1}) \leq 0 \\ 1 \text{ (浏览正常)}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

# 五、行为预测：基于多目标帕累托最优 (Pareto Optimality)

在给定下一步候选项集 $\mathcal{X}_{cand}$ 时，Agent 需要决定是“点击(Click)”、“点赞(Like)”还是“划走(Skip)” 。 因为这三个维度 $(C, E, S)$ 的诉求往往是冲突的（例如：高新奇感和强刺激的“标题党”通常会带来极高的 $Guilt_t$ 从而降低 $S$ ），所以 Agent 的行为决策无法单一最大化某一个值，而是遵循帕累托最优 。

**决策机制设计：**

1. **状态模拟：** 针对每一个候选动作 $a \in \mathcal{A}$，Agent 内部模拟执行该动作后的预期状态增量向量：

   $\Delta \mathbf{H}(a) = [\Delta C(a), \Delta E(a), \Delta S(a)]$
2. **帕累托支配定义：** 动作 $a_1$ 严格支配动作 $a_2$ 当且仅当：

   $\forall i \in \{C, E, S\}, \Delta H_i(a_1) \geq \Delta H_i(a_2) \quad \text{且} \quad \exists j, \Delta H_j(a_1) > \Delta H_j(a_2)$
3. **策略选择：** 算法筛选出所有不被任何其他动作支配的候选动作集合，即帕累托前沿 (Pareto Front) $\mathcal{P}_{front}$ 。
4. **最终输出：** Agent 采用 Softmax 机制或 $\epsilon$-贪心策略，在帕累托前沿集合中进行概率采样，输出最终行为 。

$$P(action = a) = \begin{cases} \frac{\exp(\mathbf{w}^T \Delta \mathbf{H}(a))}{\sum_{a' \in \mathcal{P}_{front}} \exp(\mathbf{w}^T \Delta \mathbf{H}(a'))} & a \in \mathcal{P}_{front} \\ 0 & a \notin \mathcal{P}_{front} \end{cases}$$